

# 北京市和平街第一中学课时教学设计

### 授课时间

年

月

日

第

1 页

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |       |       |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|-------|--|
| 课题       | 等式的性质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |   | 课型    | 概念形成课 |  |
| 章（单元）总课时 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 本课题课时 | 3 | 本节课是第 | 3 课时  |  |
| 教学目标     | <p>说出并解释等式的性质 1，使用本节规范术语表达。</p> <p>按规范步骤完成等式的性质，并说明关键依据。</p> <p>判断并订正与“等式两边同乘或同除时条件的理解”有关的常见错误。</p> <p>在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。</p>                                                                                                                                                                                                                                   |       |   |       |       |  |
| 教学重点     | 等式的性质；用等式性质解方程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |       |       |  |
| 教学难点     | 等式两边同乘或同除时条件的理解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |       |       |  |
| 教学方法     | 问题引导；比较归纳；正反例辨析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |       |       |  |
| 教学手段     | PPT；黑板；反馈卡；步骤卡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |       |       |  |
| 板书设计     | <p><b>等式的性质</b></p> <p>1. 核心：两边同时加或减同一个数或式子，等式仍成立；两边同时乘同一个数，或除以同一个不为 0 的数，等式仍成立。</p> <p>2. 方法：明确要消去的项或系数，在等式两边实施同一种合法运算。</p> <p>3. 例题：由 <math>x - 4 = 7</math> 求 <math>x</math>。答：两边同时加 4，得 <math>x = 11</math>。</p> <p>4. 易错：错解：由 <math>2x = 6</math> 两边同时减 2，得 <math>x = 4</math>。纠正：错误；要把系数化为 1，应两边同时除以 2，得 <math>x = 3</math>。</p> <p>5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。</p> |       |   |       |       |  |

| 教师教学活动设计         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 学生活动                                                                                                                  | 估时   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 教<br>学<br>过<br>程 | <p><b>情境引入</b></p> <p><b>问题：</b>天平两边各放相同砝码后仍平衡，这对应等式的什么变化？<br/> <b>组织：</b>出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。<br/> <b>说明：</b>等式两边同时加同一个数或式子，等式仍成立。<br/> <b>纠错：</b>若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。<br/> <b>归纳：</b>把情境中的信息转化为数学对象和关系。<br/> <b>意图：</b>用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>活动：</b>独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。</p> <p><b>预期：</b>等式两边同时加同一个数或式子，等式仍成立。</p>                                          | 5 分钟 |
|                  | <p><b>比较与抽象</b></p> <p><b>问题：</b>等式的两条基本性质是什么？<br/> <b>组织：</b>组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。<br/> <b>说明：</b>两边同时加或减同一个数或式子，等式仍成立；两边同时乘同一个数，或除以同一个不为 0 的数，等式仍成立。<br/> <b>例题：</b>基础例题：由 <math>x - 4 = 7</math> 求 <math>x</math>。规范解答：两边同时加 4，得 <math>x = 11</math>。<br/> <b>对应练习：</b>即时练习：由 <math>x + 6 = 10</math> 得什么？答案：两边减 6，得 <math>x = 4</math>。<br/> <b>纠错：</b>用反例检查是否真正满足条件，提醒按“明确要消去的项或系数，在等式两边实施同一种合法运算”说明。<br/> <b>归纳：</b>明确要消去的项或系数，在等式两边实施同一种合法运算<br/> <b>意图：</b>让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。</p>                                           | <p><b>活动：</b>在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。</p> <p><b>预期：</b>两边同时加或减同一个数或式子，等式仍成立；两边同时乘同一个数，或除以同一个不为 0 的数，等式仍成立。</p>       | 7 分钟 |
|                  | <p><b>正例示范</b></p> <p><b>问题：</b>解答“由 <math>-3x = 12</math> 求 <math>x</math>。”前应先确定什么？<br/> <b>组织：</b>教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。<br/> <b>说明：</b>规范解答：两边同时除以 <math>-3</math>，得 <math>x = -4</math>。<br/> <b>例题：</b>变式例题：由 <math>-3x = 12</math> 求 <math>x</math>。解答：两边同时除以 <math>-3</math>，得 <math>x = -4</math>。<br/> <b>对应练习：</b>对应练习：由 <math>\frac{x}{5} = 3</math> 得什么？答案：两边乘 5，得 <math>x = 15</math>。<br/> <b>纠错：</b>若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。<br/> <b>归纳：</b>解题流程：明确要消去的项或系数，在等式两边实施同一种合法运算。<br/> <b>意图：</b>用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。</p> | <p><b>活动：</b>先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。</p> <p><b>预期：</b>能得到两边同时除以 <math>-3</math>，得 <math>x = -4</math>，并说出关键依据。</p> | 7 分钟 |

| 教师教学活动设计         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 学生活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 估时                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 教<br>学<br>过<br>程 | <p><b>表示与应用</b></p> <p><b>问题：</b>天平左盘为 <math>x + 50</math> g，右盘为 180 g，求物体质量。 <b>组织：</b>要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 <b>说明：</b><math>x + 50 = 180</math>，两边减 50，得 <math>x = 130</math> g。 <b>例题：</b>应用例题：天平左盘为 <math>x + 50</math> g，右盘为 180 g，求物体质量。解答：<math>x + 50 = 180</math>，两边减 50，得 <math>x = 130</math> g。 <b>对应练习：</b>即时变式：说明等式两边为何不能同时除以 0。答案：除数不能为 0，运算无意义。 <b>纠错：</b>若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 <b>归纳：</b>先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 <b>意图：</b>把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。</p> <p><b>易错辨析</b></p> <p><b>问题：</b>错解：由 <math>2x = 6</math> 两边同时减 2，得 <math>x = 4</math>。 <b>组织：</b>展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 <b>说明：</b>错误；要把系数化为 1，应两边同时除以 2，得 <math>x = 3</math>。 <b>例题：</b>易错辨析：错解：由 <math>2x = 6</math> 两边同时减 2，得 <math>x = 4</math>。 <b>对应练习：</b>纠错要求：写出第一处错误，并按“明确要消去的项或系数，在等式两边实施同一种合法运算”重做。参考：错误；要把系数化为 1，应两边同时除以 2，得 <math>x = 3</math>。 <b>纠错：</b>不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 <b>归纳：</b>纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 <b>意图：</b>利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。</p> <p><b>归纳迁移</b></p> <p><b>问题：</b>三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ <b>组织：</b>组织限时题组：由 <math>x + 6 = 10</math> 得什么？由 <math>\frac{x}{5} = 3</math> 得什么？说明等式两边为何不能同时除以 0。；完成后按答案自查。 <b>说明：</b>答案：两边减 6，得 <math>x = 4</math>。两边乘 5，得 <math>x = 15</math>。除数不能为 0，运算无意义。 <b>对应练习：</b>机动题：由 <math>x - 4 = 7</math> 求 <math>x</math>。学有余力者换一种方法说明；答案要点：两边同时加 4，得 <math>x = 11</math>。 <b>纠错：</b>正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 <b>归纳：</b>明确要消去的项或系数，在等式两边实施同一种合法运算 <b>意图：</b>集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。</p> | <p><b>活动：</b>独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。</p> <p><b>预期：</b><math>x + 50 = 180</math>，两边减 50，得 <math>x = 130</math> g。</p> <p><b>活动：</b>独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。</p> <p><b>预期：</b>错误；要把系数化为 1，应两边同时除以 2，得 <math>x = 3</math>。</p> <p><b>活动：</b>限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。</p> <p><b>预期：</b>能够依据“明确要消去的项或系数，在等式两边实施同一种合法运算”完成题组并说清错因。</p> | <p>6 分钟</p> <p>5 分钟</p> <p>5 分钟</p> |

| 教师教学活动设计         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 学生活动                                                                                                            | 估时   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 教<br>学<br>过<br>程 | <p><b>当堂检测</b></p> <p><b>问题：</b>四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ <b>组织：</b>投放 10 分反馈卡：2 分，等式的两条基本性质是什么？2 分，由 <math>\frac{x}{5} = 3</math> 得什么？2 分，错解：由 <math>2x = 6</math> 两边同时减 2，得 <math>x = 4</math>。4 分，天平左盘为 <math>x + 50</math> g，右盘为 180 g，求物体质量。 <b>说明：</b>参考答案：两边同时加或减同一个数或式子，等式仍成立；两边同时乘同一个数，或除以同一个不为 0 的数，等式仍成立。两边乘 5，得 <math>x = 15</math>。错误：要把系数化为 1，应两边同时除以 2，得 <math>x = 3</math>。<math>x + 50 = 180</math>，两边减 50，得 <math>x = 130</math> g。 <b>纠错：</b>公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 <b>归纳：</b>达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 <b>意图：</b>用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。</p> <p><b>回顾总结与作业</b></p> <p><b>问题：</b>本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ <b>组织：</b>请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 <b>说明：</b>A 组：由 <math>x + 6 = 10</math> 得什么？由 <math>\frac{x}{5} = 3</math> 得什么？说明等式两边为何不能同时除以 0。错解：由 <math>2x = 6</math> 两边同时减 2，得 <math>x = 4</math>。；答案：两边减 6，得 <math>x = 4</math>。两边乘 5，得 <math>x = 15</math>。除数不能为 0，运算无意义。错误：要把系数化为 1，应两边同时除以 2，得 <math>x = 3</math>。B 组：由 <math>-3x = 12</math> 求 <math>x</math>。天平左盘为 <math>x + 50</math> g，右盘为 180 g，求物体质量。；答案要点：两边同时除以 <math>-3</math>，得 <math>x = -4</math>。<math>x + 50 = 180</math>，两边减 50，得 <math>x = 130</math> g。C 组选做：围绕“等式的性质”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 <b>纠错：</b>作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 <b>归纳：</b>核心方法：明确要消去的项或系数，在等式两边实施同一种合法</p> | <p><b>活动：</b>独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。</p> <p><b>预期：</b>能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。</p>                        | 6 分钟 |
|                  | <p>运算。课后反思区域由任课教师课后填写。 <b>意图：</b>由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>活动：</b>说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。</p> <p><b>预期：</b>能用“明确要消去的项或系数，在等式两边实施同一种合法运算”概括本节方法，并知道如何自查。</p> | 4 分钟 |
| 课<br>后<br>反<br>思 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |      |